1. Oldja meg a térképészetben alkalmazott modern technikákkal kapcsolatos feladatokat!

a) Hasonlítsa össze az aktív és a passzív távérzékelést! Írja a megfelelő válasz betűjelét az állítások elé a pontozott vonalakra az alábbiak szerint!

A. az aktív távérzékelésre igaz
B. a passzív távérzékelésre igaz
C. mindkettőre igaz
D. egyikre sem igaz

…… 1. Olyan információszerzési eljárás, amely során a megfigyelő és a megfigyelt tárgy vagy jelenség között nincs közvetlen kapcsolat.

…… 2. Szenzora a Napból a Föld felszínére érkező, majd onnan visszaverődő és/vagy a földfelszíni tárgyak, illetve élőlények által kibocsátott sugárzást érzékeli.

…… 3. A műholdon vagy repülőgépen elhelyezett jeladó sugárzást bocsát ki, amelynek egy része a Föld felszínéről visszaverődve a küldő eszköz érzékelőjébe jut.

…… 4. Csak néhány km^2-es területről nyújt átfogó képet.

…… 5. A műholdfelvételek minősége nem függ a napszaktól és az időjárástól.

…… 6. A műholdak a beérkező jeleket átalakítják, és a földi fogadóállomásra továbbítják.

6 pont	

b) Döntse el, hogy igazak vagy hamisak a műholdfelvételekre vonatkozó állítások! Írjon ***I*** betűt az igaz és ***H*** betűt a hamis állítások elé a pontozott vonalakra!

…… 1. A hamisszínes felvételeken a különböző hullámhosszakhoz a valóstól eltérő, de egymástól jól elkülöníthető színeket rendelnek.

…… 2. A hamisszínes felvételeken a szabad szemmel nem látható képződmények, földrajzi jellemzők is azonosíthatóvá válhatnak.

…… 3. A hamisszínes felvételeken a földfelszín mesterséges elemei nem láthatók.

…… 4. A felbontóképesség határozza meg, hogy mekkora kiterjedésű felszíni elemek különíthetők el a műholdfelvételen.

…… 5. A többsávos, letapogató módszerrel készített műholdfelvételek komoly hátránya, hogy a felvételek csak hetekkel a rögzítést követően jutnak el a Földre.

5 pont	

c) Az európai országok közös meteorológiai szervezete, az Eumetsat egyes műholdjai az Egyenlítő fölött kb. 36 000 km-es magasságban helyezkednek el. A műholdak mindig ugyanazt a területet vizsgálják. Hogyan lehetséges ez? Karikázza be a megfelelő válasz betűjelét!

A. A műhold tengely körüli forgásának ideje megegyezik a Föld tengely körüli forgásának idejével.
B. A műhold Föld körüli keringésének ideje megegyezik a Föld tengely körüli forgásának idejével.
C. A műhold Föld körüli keringésének ideje megegyezik a Föld Nap körüli keringésének idejével.
D. A műhold tengely körüli forgásának ideje megegyezik a Föld Nap körüli keringésének idejével.

1 pont	

d) Nevezze meg a fogalmakat a leírások alapján, majd írja azokat a pontozott vonalakra!

1. A földrajzi jelenségek megfigyelésére és modellezésére kifejlesztett számítógépes rendszer, amely alkalmas a földrajzi helyekhez kapcsolódó, nagy mennyiségű adat gyűjtésére, tárolására, elemzésére és megjelenítésére.

   ……

2. Emberek világűrbe juttatására és az onnan való visszatérésére alkalmas, egyszer használatos űrjármű.

   ……

3. A Világegyetemben keringő, lebegő, mesterséges eredetű, már nem hasznosítható tárgy.

   ……

3 pont	

15 pont	

2. Oldja meg a Világegyetemmel kapcsolatos feladatokat! Szöveges válaszait írja a pontozott vonalakra!

a) Oldja meg a Világegyetem keletkezésével kapcsolatos feladatokat!

1. Nevezze meg azt a legszélesebb körben elfogadott tudományos elméletet, amely a Világegyetem keletkezését magyarázza!

   ……-elmélet